BrewLog — облік виробництва малої броварні

Nov 2, 2026 · @maksymch_

Ідея та призначення

.

Командний навчальний проєкт з дисципліни «Парадигма ООП», у межах якого виконуються лабораторні роботи № 1–3.

Основні можливості

- **Рецепти.** Редактор інгредієнтів із живим розрахунком густини, міцності, гіркоти та кольору і перевіркою відповідності стилю (BJCP).
- **Партії.** Запуск варки з рецепта, перевірка й списання сировини, етапи заплановано → варка → бродіння → дозрівання → розлив.
- **Журнал бродіння.** Щоденні виміри густини й температури, графіки та попередження: температура поза допустимим діапазоном, зупинка бродіння, готовність до дозрівання (густина стабільна 3 дні).
- **Склад.** Залишки, мінімальні запаси, строки придатності, потреба сировини для запланованих варок і замовлення постачальнику.
- **Розлив.** Облік пляшок і кегів, PDF-етикетки з назвою, міцністю, номером партії та датою.
- **Звіти.** Обсяг виробництва за місяцями, собівартість літра за рецептами, планова й фактична міцність, експорт в Excel і PDF.
- **Обмін рецептами.** Імпорт і експорт у відкритому форматі BeerXML.

Ролі користувачів

Роль визначається обліковим записом: після входу кожен бачить свій набір розділів і дій.

Роль	Розділи	Що може
Пивовар	Рецепти, Партії, Склад (перегляд)	Створювати й редагувати рецепти, запускати варки, переводити партії між етапами

Роль	Розділи	Що може
Помічник	Мої партії, Журнал вимірів, Розлив	Вносити виміри густини й температури, оформлювати розлив; рецепти не бачить
Власник	Партії, Склад, Звіти, Користувачі	Вести прихід сировини й ціни, дивитися звіти, керувати обліковими записами

Паролі зберігаються лише у вигляді хешів (BCrypt).

Розрахунки

Усі показники рецепта перераховуються після кожної зміни інгредієнта; кожен тип інгредієнта сам додає свій внесок.

- **Початкова густина (OG)** — сума екстракту солоду з урахуванням ефективності варильні плюс цукор додатків, поділена на обсяг партії.
- **Кінцева густина (FG)** — за ступенем зброджування дріжджів A:

```
FG = 1 + (OG - 1)\,(1 - A)
```

- **Міцність (ABV, %):**

```
ABV = (OG - FG) \times 131{,}25
```

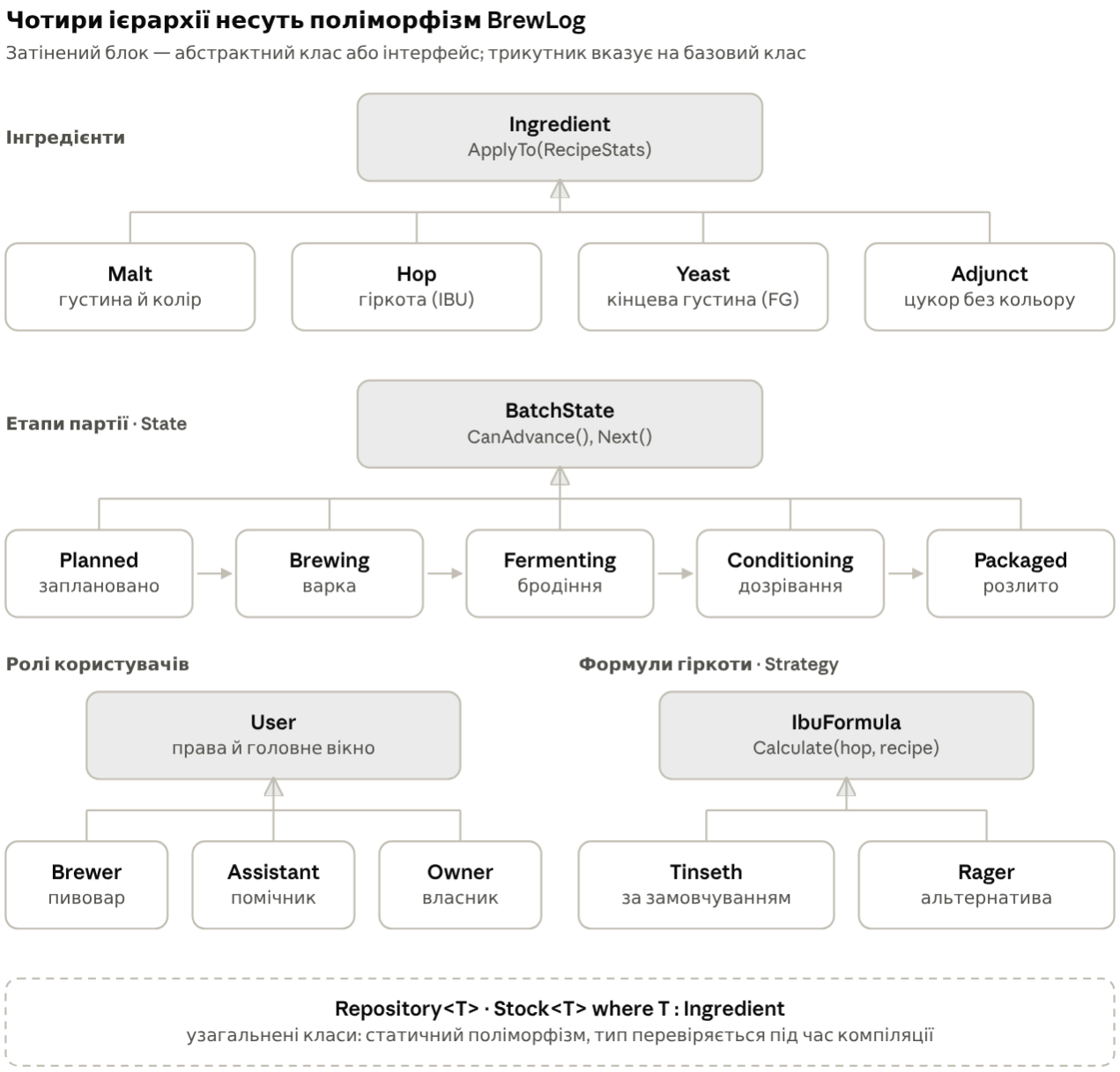
- **Гіркота (IBU)** — за формулою Tinseth або Rager (на вибір): залежить від альфа-кислот хмелю, часу кипіння й густини сусла. Хміль сухого охмелення гіркоти не додає.
- **Колір (SRM, EBC)** — за формулою Morey, де MCU — сума «вага солоду × колір зерна» на обсяг; EBC = SRM × 1,97:

```
SRM = 1{,}4922 \times MCU^{0{,}6859}
```

- **Собівартість** — вартість сировини партії за цінами складу, поділена на обсяг, грн/л.

Архітектура та ООП

Код поділено на три шари: **Domain** (класи предметної області й розрахунки), **Data** (SQLite через Dapper) і **UI** (вікна WPF і ViewModel). Вікна не містять розрахунків — лише викликають сервіси.



ієрархії класів BrewLog · 4 ієрархії + узагальнені класи

Кожен інгредієнт сам додає свій внесок у показники рецепта, тож новий тип інгредієнта не змінює код розрахунків.

- **State** — етапи партії: кожен стан сам вирішує, чи можна перейти далі (наприклад, дозрівання лише після 3 днів стабільної густини).
- **Strategy** — формула гіркоти обирається в рецепті й підміняється без змін у решті коду.
- **Factory** — створює інгредієнт потрібного класу під час імпорту BeerXML і додавання в редакторі.

Інтерфейс

Застосунок має 8 вікон; бічне меню показує лише ті, що доступні ролі.

1. **Вхід** — логін, пароль, «Запам'ятати мене».
2. **Рецепти** — таблиця рецептів з OG, FG, ABV, IBU, кольором і собівартістю, пошук і фільтр за стилем, панель попереднього перегляду.
3. **Редактор рецепта** — таблиці солоду, хмелю й дріжджів із внеском кожного рядка, вибір стилю й формули гіркоти, шкали відповідності стилю.
4. **Партії** — дошка з колонками за етапами (заплановано, бродіння, дозрівання, розлито) або список.
5. **Картка партії** — етапи, графіки густини й температури, форма нового виміру, сповіщення.
6. **Розлив** — кількість пляшок і кегів, втрати, друк етикеток.
7. **Склад** — залишки з фільтрами за типом, потреба для запланованих варок, прихід сировини.
8. **Звіти** — показники місяця, графік обсягу за місяцями, собівартість за рецептами.

Управління користувачами власника — окремий діалог у розділі «Користувачі».

Технології та зовнішні бібліотеки

Мова C#, інтерфейс WPF, база даних SQLite (один файл, без сервера). Зовнішні бібліотеки підключаються через NuGet:

Бібліотека	Для чого в проєкті
ScottPlot	Графіки бродіння та звітів
QuestPDF	Етикетки, замовлення постачальнику, звіти в PDF
ClosedXML	Експорт звітів і складу в Excel
Dapper + Microsoft.Data.Sqlite	Робота з базою даних
BCrypt.Net-Next	Хешування паролів

Рецепти в форматі BeerXML читаються й записуються власним кодом на основі стандартного XML. Ретроспектива до ЛР 3 ведеться в репозиторії з першого тижня роботи.

Відповідність лабораторним роботам

Проєкт закриває вимоги ЛР 1–3 із запасом; точні кількості елементів і їхніх авторів буде наведено в README після реалізації.

ЛР	Вимога	Як закрито в BrewLog
1	⩾ 9 класів, ⩾ 15 полів, ⩾ 25 нетривіальних методів	Близько 25 класів предметної області; методи розрахунку OG, FG, IBU і кольору, перевірки переходів етапів, списання сировини, імпорту й експорту BeerXML
1	⩾ 2 ієрархії, одна з ⩾ 3 класів	Чотири ієрархії: Ingredient, BatchState, User, IbuFormula (див. схему в розділі «Архітектура та ООП»)
1	⩾ 3 випадки поліморфізму, статичний і динамічний	Динамічний: Ingredient.ApplyTo(RecipeStats), переходи станів партії, вибір формули IBU. Статичний: Repository<T>, Stock<T> where T : Ingredient
2	⩾ 4 вікна, ⩾ 20 контролів, контейнер, ⩾ 10 обробників	8 вікон; таблиці DataGrid, дошка партій, списки; обробники входу, зміни інгредієнта, вибору стилю й формули, додавання виміру, переходу етапу, фільтрів, експорту, друку етикеток
2	Логіка окремо від GUI	Шари Domain, Data і UI; вікна звертаються лише до сервісів через ViewModel (MVVM)
3	Зовнішні бібліотеки й ретроспектива	П'ять бібліотек із таблиці вище; ретроспектива в репозиторії

Межі проєкту

Щоб проєкт вмістився в семестр, такі речі свідомо спрощено:

- Один комп'ютер і локальна база даних, без сервера й синхронізації.
- Виміри вносяться вручну, без підключення датчиків.
- Собівартість враховує лише сировину, без енергії, тари й зарплати.
- Без бухгалтерії, акцизу й ліцензування — це виробничий облік, а не фінансовий.

- Діапазони стилів BJCP та характеристики інгредієнтів задаються довідниками в базі та редагуються користувачем.

Якщо тематика пивоваріння небажана, той самий застосунок робиться для обліку будь-якої ферментації (квас, комбуча, сидр) без змін у структурі.